УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за Електронику

Предмет: Наменски рачунарски системи

Пројекат:
Систем за контролу протока гаса

Ментор:
Проф. др. Лазар Сарановац

Студент:
Михајло Павловић 21/0343

Март, 2026.

Увод 3
Опис система и дефинисање пројектних захтева 3
2.1. Централни рачунар 4
2.2. Група 1 4
2.3. Група 2 4
2.4. Група 3 5
2.5. Група 4 5
2.6. Група 5 5
Пројектовање наменског система 6
3.1. Централни рачунар 6
3.1.1. UART 6
3.1.2. Прекиди 8
3.1.3. Контролер прекида 8
3.1.4. Тактни сигнали 10
3.1.2. Блок шема 11
3.2. Протоколи комуникације 11
3.2.1. Слање адресне поруке 12
3.2.2. Слање командне поруке 13
Архитектура објеката управљања 13
4.1. Микроконтролер 14
4.1.1. Бројачи 14
4.1.2. WatchDog и TimeOut 16
4.1.3. AD и DA конвертори 17
4.1.5. I²C интерфејс 17
4.2. Група 1 17
4.2.1. Пројектовање система 17
4.2.2 Протоколи комуникације 19
4.3. Група 2 19
4.3.1. Пројектовање система 19
4.3.2. Протоколи комуникације 20
4.4. Група 3 21
4.4.1. Пројектовање система 21
4.5. Група 4 21
4.6. Група 5 23
Избор микроконтролера 23
Закључак 24
Литература 25

Увод

Од индустријске револуције и експанзије парних машина, бизнис трговине гасом и горивом је главна тема и мотивација. Поједине светске силе су изградиле свој потпуни идентитет на том бизнису, поједине су базирале већину економског добитка на том бизнису а поједине су настрадале. Тренутно смо у периоду када прелазимо у ново доба, доба батерија. Свакодневно се ради на томе да потрошња пређе са механичких машина базираних на термодинамици на машине које зависе од констатног протока електрона и електрон шупљина. Тренутно највећи трн на том путу су батерије, односно огромна потреба за хлађењем, литијумом или новим технологијама које би ефикасније задовољиле потребе за оба.

У јеку данашњих дешавања, Србија је у кризи са гасом. Због спољне политике коју званичници ове земље воде, Србија се нашла у јакој великој потреби за гасом и методама које би убрзале, олакшале и аутоматизовале потрошњу гаса. У овом пројекту биће што детаљније описан систем који ће постићи баш то.

Опис система и дефинисање пројектних захтева

По захтеву пројекта, систем је подељен на 4 основне групе уређаја који врше потребна мерења и реализују потребна упрађања у зависности од потреба које оператери унесу или унапред реализованих инцидентних ситуаиција:

- Група 1: Мерење и управљање протоком гаса
- Група 2: Мерење и управљање притиска и температуре
- Група 3: Физичко исцртавање графика плотером
- Група 4: Локални рачунар за оператере

Заједно са овим групама, биће описана и реализација централног рачунара, који ће са свима њима управљати. Количина уређаја по групи је ограничена на 10.

2.1. Централни рачунар

Централни рачунар је уређај који механизмима прекида и помоћу магистрале може да контролише рад уређаја повезаних на њега. Свака од појединачних група је контролисана засебним микроконстролером који са централним рачунаром комуницира као *slave*, док је централни рачунар *master*.

Комунимација се врши помоћу *стандард пундуплекс асинхроне магистрале*. Прекидима сваки од микроконтролера може јавити централном рачунару да је дошло до унапред задатог ефекта.

Такође је потребно реализовати протоколе и алгоритме којима ће процесор централног рачунара долазити до жељених резултата.

2.2. Група 1

Овој групи уређаја припадају сензори протока гаса и вентил који је могуће поставити у жељени положај.

Проток гаса треба реализовати помоћу оптичких енкодела, који при максималном протоку дају *1000 импулса по секунди,* са тачношћу бољом од 1%.

Управљање протоком врши се помоћу вентила, чији положај се исто мери са оптичким енкодером који централном рачунару даје информације о положају у опсегу од 0-360° са резолуцијом од 1°. У инцидентним ситуацијама потребно је да рачунар може што пре да прекине проток гаса

2.3. Група 2

У овој групи уређаја налазе се сензори топлоте и притиска са одговарајућим аналогним излазом у опсегу 0-1 V , као и *асинхрони трофазни мотор* који је погоњен елементима енергетске електронике са синусоидалним сигналом. Централним рачунаром контролише притисак задавањем жељене вредности са резолуцијом од 0.1% пуне скале.

Алгоритам управљања остварује рачунар и уколико параметри пртиска и температуре пређу праг од 95%, треба обавестити рачунар о инциденту. Наредних 60с се чека на реакцију система и уколико систем не одреагује, потребно је поново јавити рачунару инцидент. У инцидентним ситуацијма потребно је да систем што пре заустави све моторе и стабилизује систем.

2.4. Група 3

Како би у реалном времену оператери и власници пројектованог гасовода, потребно је радне параметре плотовати на график. Процес плотовања реализује се хардверски, односно помоћу пера и папира. Централни рачунар задаје координате по X и Y оси као положај пера у радном или нерадном стању. Потребно је да микроконтролер који контролише перо пошаље прекид у случају да перо дође у референтни положај или изађе ван опсега папира.

Положај пера у координатном систему реализујесе помоћу 2 корачна мотора, максималне вредности 1024 и резолуције 1.

2.5. Група 4

Група 4 представља уређаје којима би оператери у гасној станици задавали инструкције, који би те инструкције прослеђивали централном рачунару. Ову групу чине скупови више тастатура са 120 електромагнетских тастера и алфанумеричких LCD дисплеја 10x16 пиксела. Дисплеји комуницирају са локалним микроконтролером преко I²C комуникацијом. Локални микроконтролер шаље централном рачунару поруку откуцану на тастатури максималне величине од 16 карактера. У првом реду LCD дисплеја се приказује искуцана порука а у осталим редовима се приказују параметри који се шаљу централном рачунару.

2.6. Група 5

Групи 5 припадају уређаји који контролишу напајање објекта. Са 16 дигиталних улаза и 16 дигиталних излаза, контролише се укључење и искључење трофазног мотора наизменичног напона од 400V и струје од 100A. Потребно је реализовати, по жељи оператера, да ли ће одговор на инцидентне ситуације бити хардверски или софтверски.

Пројектовање наменског система

3.1. Централни рачунар

Глава овог система, односно централни уређај који води рачуна о протоку информација, контролише објекте управљања и опслужује прохтеве оператера је централни рачунар. Ралунар контролише цео систем уз помоћ својих подсистема. Сваки подсистем у себи садржи микроконтролер који управља са њим директно и врши комуникацију са централним рачунаром.

3.1.1. UART

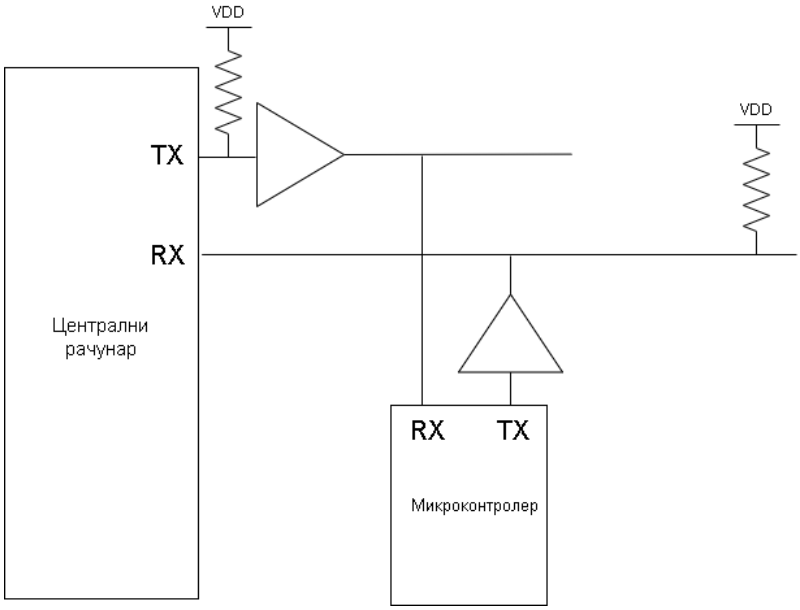
Рачунар са микроконтролерима за облекте управљања комуницира преко магистрале повезане наUART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) модул,

реализоване у *пундуплекс* протоколу слања инфорација. У комуникацији на магистрали рачунар се налази у улози *master-а* а микрокотролери су у улози *slave-а.*

Речи се преко UART модула шаљу у пакету тако да је први бит је *start* бит, последњи бит *stop* бит а између је реч са значењем. Могуће је постављање и бита парности који би омогућио проверу услед грешке. Сваки микропорцесор реализован у овом систему у оквиру себе има UART предајник и UART пријемник. Оба модула сачињена су од бројача, флипфлопова и шифт регистара. Када предајник детектује силазну ивицу, односно *start* бит, започиње процес узимања података у шифт регистар и прослеђивања тих информација на магистралу. Прихватни регистар на пријемнику UART модула, када прими *stop* бит, зна да је слање поруке завршено, и на тај начин обезбеђује да порука буде примљена адекватно. Када се порука прими генерише се сигнал *SP* који јавља да је порук успешно примљена. Уколико се сигнал не изгенерише, пријем се ресетује.

Како је магистрала асинхрона, проблем неусклађености такта је велик. Тај проблем се решава тако што се на пријемној страни врши *oversampling,* односно Rx линија се семплује обично 16 пута.

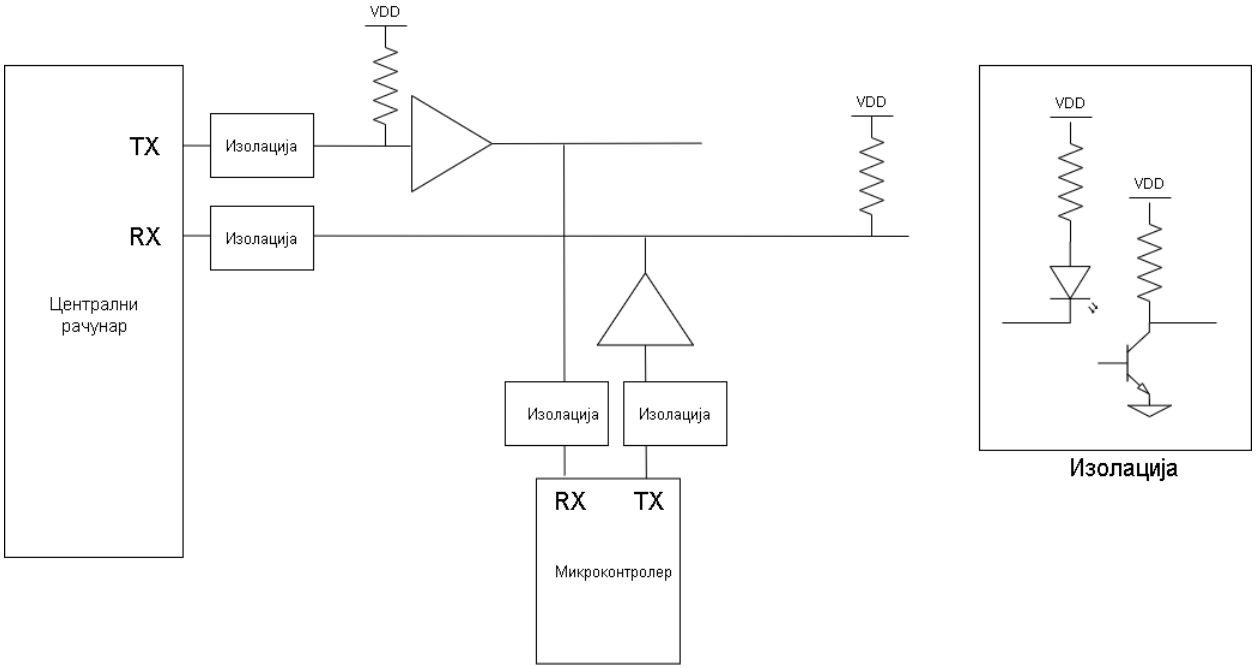
Пошто је рад са гасом веома ризичан, симултана комуникација и опслуживање система управљања је од највеће важности, како се не би јавили катастрофални ефекти. Такође претпостављамо да су уређаји веома удаљени и разбацани по фабрици. Свака група уређаја има засебну UART магистралу адресиране 1-4. Ради повећања ефективности, додаћемо још један уређај на засебну магистралу UART0 на коју ће бити повезан конролер прекида.



Слика 1: Блок шема UART интерфејса

Приликом реализације UART-а јако је битно додати *pull-up* отпорнике како би систем при иницијализацији имао почетне вредности и случано нека од *master* или *slave* компоненти не би добио погрешну информацију.

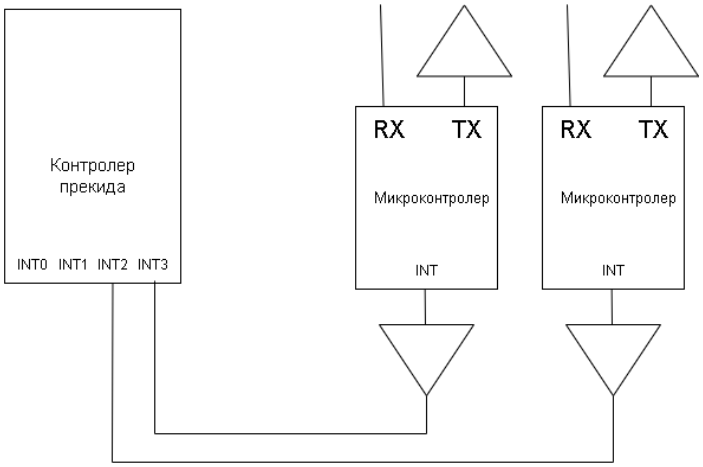
Комуникацију између рачунара микроконтролера потребно је галвански изоловати, при улазу у рачунар као и при улазима у микроконтролере, како не би дошло до нежељених кварова у разлици напона уземљења. Галванску изолацију реализоваћемо помоћу *оптокаплера*.



Слика 2: Галванска изолација

3.1.2. Прекиди

Опслуживање прекида, централни рачунар реализује помоћу једне жичне везе са свим периферијама. Периферије шаљу прекидни захтев, контролер прекида прихвата и даје информацију рачунару. Након тога рачунар хардверски испитује која периферија је тражила прекид специјалним протоколом комуникације. Након лоцирања уређаја, Централни рачунар шаље информације или наређење свим периферијама али само периферија која га је тражила чита и понаша се по датом захтеву.



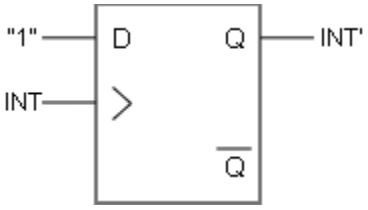
Слика 3: Опслуживање прекида

Такође је од велике важности *галвански изоловати* линије прекида!

3.1.3. Контролер прекида

У општем случају, прекиди су реализовани преко једног D флип флопа, који би чувао информацију о стању једног прекида. Флип флоп би по ресетовању имао стање логичке нуле. Опслуживање се ради по приоритету прекида, и врсти прекида.

Постоје NMI немаскирајући прекиди који су реакција система на неке системске унутрашње проблеме као што су проблем са напајањем, са неком интерном компонентом итд. Ови прекиди, као што име каже, не могу бити маскирани односно не може се забранити реаговање на њих.



Слика 4: Немаскирајући прекид

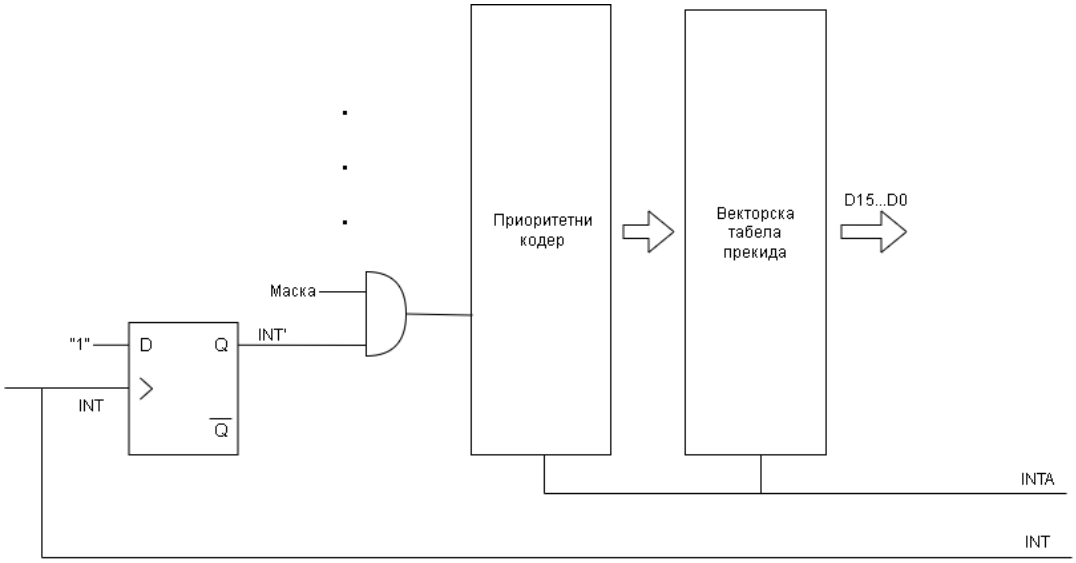
Маскирајући прекиди су углавном проузроковани неким догађајем који је унапред хардверски дефинисан од стране пројектног инжењера. Ови прекиди се реализују скоро па исто као NMI осим што им је додат још један флипфлоп чије стање може бити промењено и на основу тог стања уређај може маскирати догађаје.

Последња група прекида су екстерни прекиди. Претходне 2 групе су се односиле на прекиде које микроконтролер добија од компоненти унутарсебе али прекиди могу бити опслуживани иако не долазе од саме компоненте. Овим прекидима се прилази исто као и немаскирајућим прекидима, има само додатан хардвер који после примања прекида брзо и ефикасно проналази шта је узрок прекида, ко га је послао и то јавља процесору.

Прекиди се опслужују по принципу приоритета. Прекидне линије након првобитне хардверске обраде долазе а улаз у приоритетни кодер, који на основу величине адресне линије на коју је повезан прекид, одлучује који прекид има највећи приоритет.

Након одређивања прекида проналази се његова адреса у *векторској табели прекида IVT.* Прекид само означава да мора да се изврши неки фикси тогађај, и сви ти догађаји мапирани су векторски у овој табели. Према адреси прекида, прекидни контролер проналази адресу на коју треба да "скочи" централни рачунар како би опслужио пријављени догађај.

У општем случају, блок шема контролера прекида приказана је сликом 5:



Слика 5: Општа шема контролера прекида

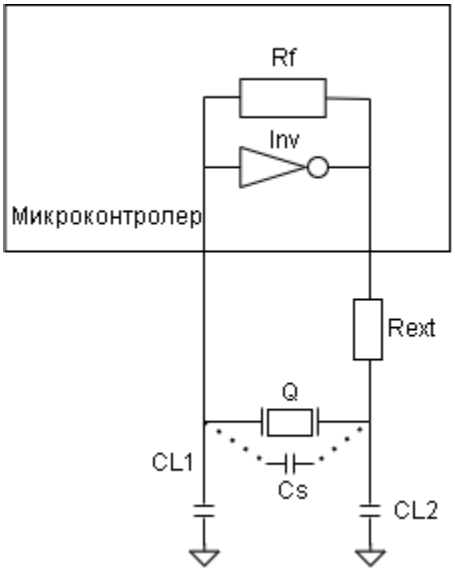
Преко линије INT, поред обраде прекида обавештава се и процесор да је дошло до прекида. Он преко линије INTA враћа повратну информацију, и обавештава да је добио прекид.

3.1.4. Тактни сигнали

Како би обезбедили правилно функционисање било ког дигиталног система потребно је обезбедити правилне и позудане генераторе такта. У понуди су нам RC осцилатори, MEMS осцилатори, Ring осцилатори и осцилатори са криталнок кварца. За што безбедније функционисање система комбиноваћемо различите осцилаторе по потреби система. Како користимо и асинхрону магистралу, периоди такта се могу разликвати од микроконтролера домиктроконтролера и може се користити другачији такт у оквиру нашег рачунара.

Пошто је главни рачунар, највише потребан да води рачуна о информацијама и протоку истих, јако брз осцилатор није потребан за њега. Комплексне алгоритме и

израчунавања неће бити потребно да ради тако да је моја препорука да већи покус буде на поузданости и сигурности. Из тог разлога користићемо се највише осцилаторима са кристалом кварца са слике 6.

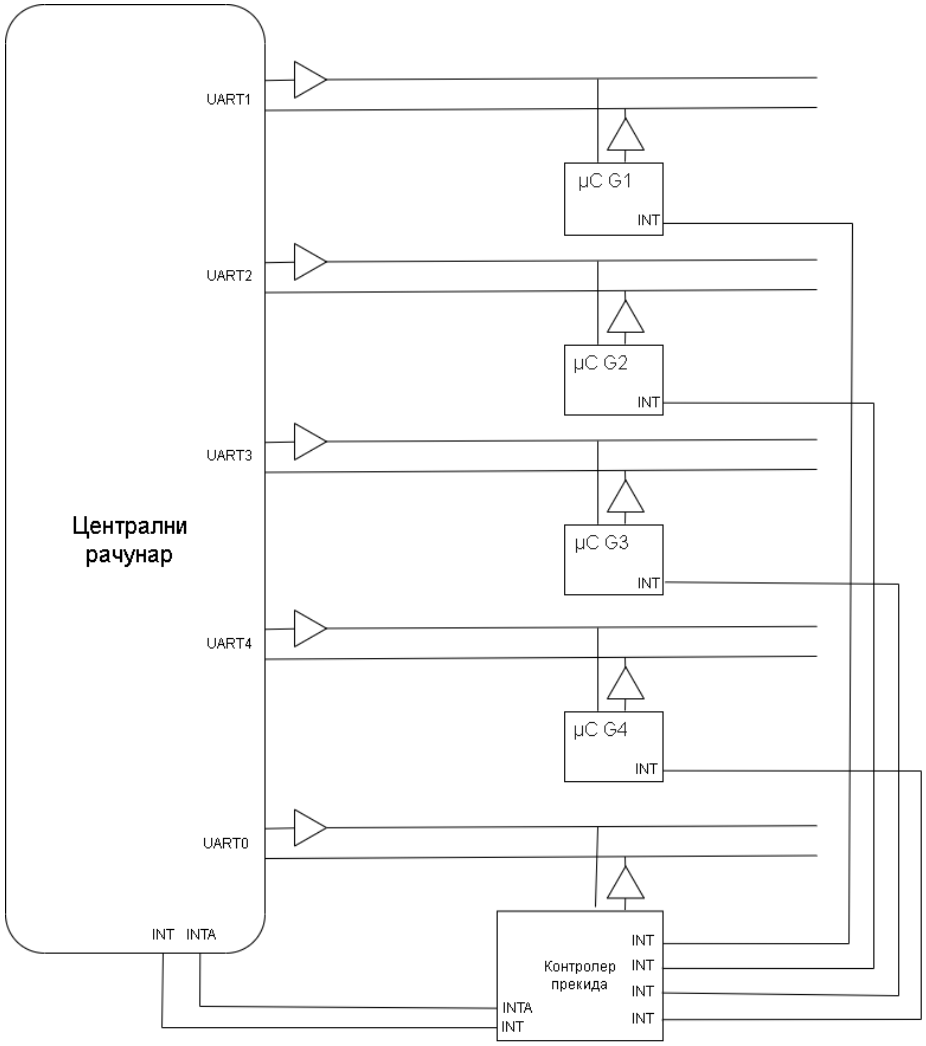


Слика 6: Осцилатор са кристалом кварца

У микроконтролрима највише ћемо се користити Ring, MEMS i RC осцилаторима. Разлог томе је њихова велика брзина. Ring и MEMS се веома лако могу реализовати у дигиталној технологији и јефтинији су, додуше мање поудани. Радом са групама које морају радити у инцидентним ситуацијама, односно које бе би требало да откажу користићемо скупље и поузданије осцилаторе.

3.1.2. Блок шема

На слици 7. приказана је шема целокупног система. Систем је повезан са микроконтролерима и у оквиру њих има још модула који врше даљу обраду. Више ћемо имати речи о поменутим модулима у секцијама одвојеним за микроконтролере појединих група.



Слика 7: Блок шема целог система

3.2. Протоколи комуникације

UART протокол комуникације подразумева да између *start* и *stop* бита се налази адекватни податак. Податак који шаље рачунар је величине 9 бита и његов општи формат приказан је у табели 1. Подаци које шаљу микроконтролери рачунару су величине 8 бита и њен општи формат је приказан у табели 2.

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
M	A/D	A/D	A/D	A/D	A/D	A/D	A/D	B2

Табела 1: Општи формат поруке коју шаље рачунар

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	X

Табела 2: Општи формат поруке коју микроконтролери шаљу рачунару

Сваку поруку започињемо са битом *M,* којим говоримо *slave* уређајима која врста поруке је у питању.. Њом бирамо коме се обраћамо како бисмо у наредном преносу уређају доставили команду. У случају да је бит M на вредности логичке 1, рачунар шаље адресну поруку а у сучају логичне вредности 0, шаље командну поруку.

Бит *B2* је бит парности којим обезбеђујемо правилан пренос. Уколико провером њега не добијемо одговарајућу вредност, то значи да пренос података сигурно није тачан.

3.2.1. Слање адресне поруке

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	G0	G1	A3	A2	A1	A0	K	B2

Табела 3: Формат адресне поруке

По захтеву пројекта, имамо 4 групе са по 10 уређаја. Бити *G0* и *G1* означавају са којом групом уређаја рачунар хоће да комуницира. Интерно ће рачунар проверити која је група како би одредио по којој UART магистрали треба да шаље податке. Бити *A3, A2, A1* и *A0* означавају адресу уређаја. Са 4 бита можемо да адресирамо 16 уређаја што је и више него довољно, и адресу проверава сваки уређај упоређивањем са својим интерним регистрима у којима је уписана његова адреса.

Бит *K* у нашем преносу служи како би обавестио уређаје да је дошло до катастрофе. Катастрофу централни рачунар генерише када је притисак, температура или проток гаса превелики. Периферије и рачунар су конфигурисани тако да је потребно да дође заредом 3 бита катастрофе како би се извршили катастрофални протоколи, ради сигурности. На катастрофални догађај свака периферија реагује другачије и та процедира дефинисана је интерним регистрима периферних микроконтролера.

3.2.2. Слање командне поруке

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	C	R/W	T4	T3	T2	T1	T0	B2

Табела 4: Формат командне поруке

Командна порука се дели на два основна мода. Може бити *инструкцијска порука*, којом централни рачунар говори периферијама како да се понашају, а може бити и *порука која носи информацију* којом централни рачунар шаље податке периферијама. Тај мод се одређује бирном *C*. Када је бит *C* постављен на логичку вредност 0, шаљу се подаци битима *T4, T3, T2, T1* и *T0*. Када је бит *C* постављен на логичку вредност 1, битима *T* се шаље коју инструкцију треба извршити.

У случају слања података, битом *R/W* рачунар обавештава да ли хоће да чита или да уписује податке.

Инструкције се разликују од периферије до периферије и могу се конфигурисати на много начина, а јако су уско специфичне. У табели 5. су најбитније које ће бити примењиване за сваки уређај. Детаљи њихових специфичних инструкција ће бити описани у њиховим засебним поглављима.

Инструкцијски коод(T4..T0)	Инструкција
11111	Провера прекида
00000	Деселектовање уређаја
10000	Ресетовање уређаја

Табела 5: Главне инструкције

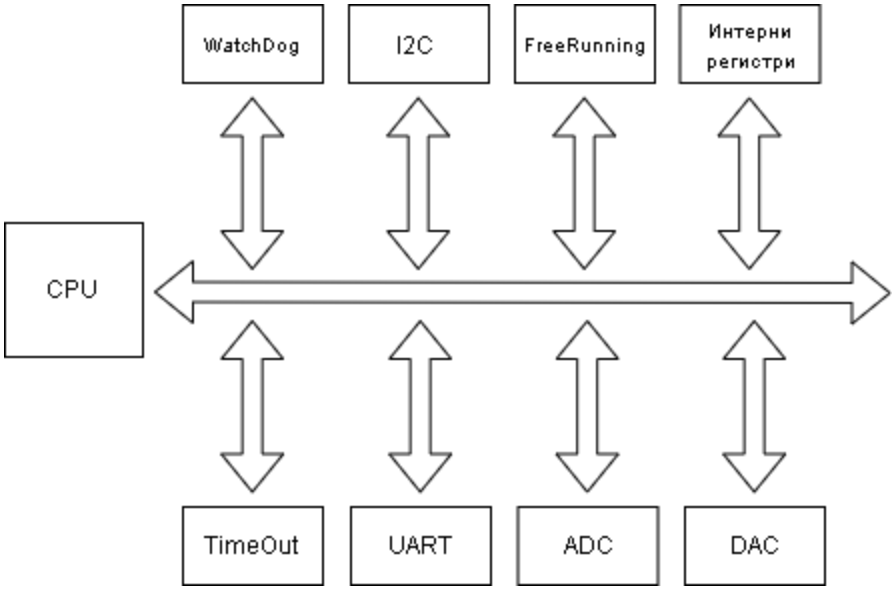
Након слања командних порука, можемо конфигурисати бројаче који ће проверавати да је команда извршена у неком одређеном термину. У случају да није, прекидима можемо јавити рачунару како би поново послао команду или се пребацио у критично стање.

Архитектура објеката управљања

Објекти управљања се састоје од сензора, актора и микроконтролера који прикупља информације, слуша наређења од централног рачунара и управља акторима.

4.1. Микроконтролер

Микроконтролери који ће бити коришћени у свакој групи су већином исти. Начин комуникације са централним рачунаром и њихова интерна архитектура се не разликује уопште али због њихове различите намене.



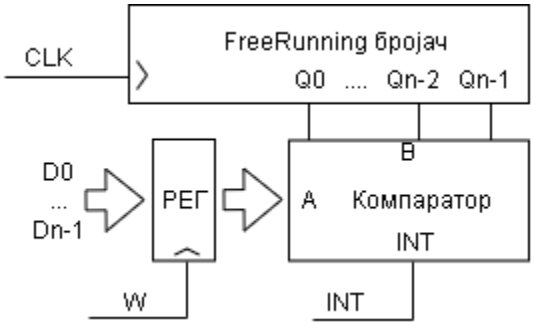
Слика 8.0: Генерална шема микроконтролера

4.1.1. Бројачи

Бројаче користимо како би симулирали пролазак времена и могли да обезбедимо понашање система како желимо у реалном времену. Након слања података, прекидних захтева или извршавања одређених функција бројачи су нам потребни како бисмо могли после неког времена да проверимо да ли је захтев успешно примљен и одрађен. Имамо велики избор доступних бројача које можемо искористити.

За рачунање протеклог времена користићемо *FreeRunning* бројач заједно са *Output Compare* и *Input Compare*логиком.

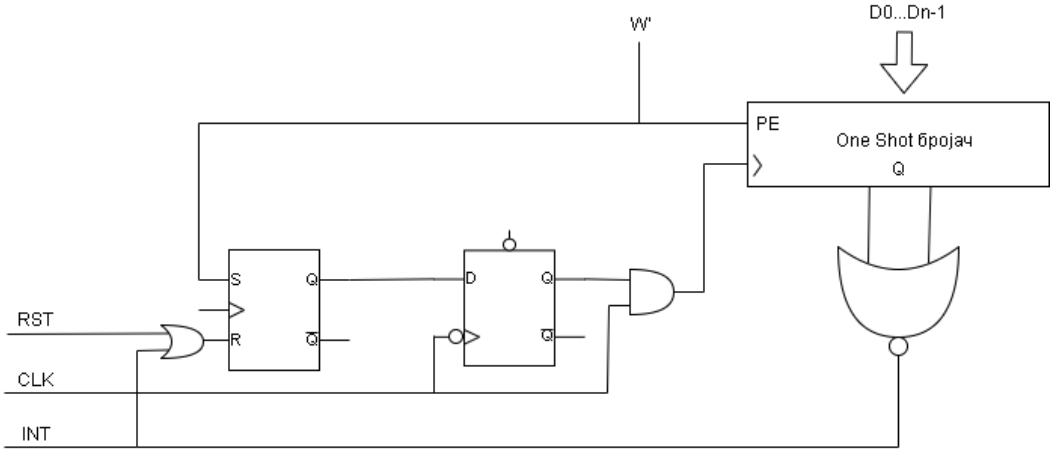
FreeRunning бројачи стално раде и броје колико тактова је откуцало. Информацију о томе прослеђују компаратору који упоређује ту вредност са вредношћу уписаном у *Output Compare* регистре. Шема *FreeRunning* бројача је дата на слици 8.1. Ове бројаче користићемо заједно са оптичкименкодерима за мерење протока гаса. У случају *Input Capture* конфигурације, по захтеву, могуће је читање протока времена из прихватног регистра. Шема овакве конфигурације бројача приказана је на слици 8.2.



Слика 8.1: FreeRunning бројач са Output Compare

Слика 8.2: FreeRunning бројач са Input Capture

Пошто нам је потребно, у групи 2, пријавити да није дошло до решавања проблема у интервалу од 60с користићемо се и *One Shot* бројачем. *One Shot* бројач када се ресетује, броји само једном. Када дође до краја генерише прекид и чека да поново буде ресетован.



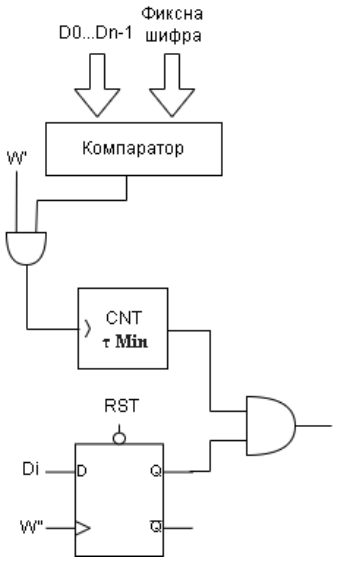
Слика 9: One Shot бројач

4.1.2. WatchDog и TimeOut

WatchDog и TimeOut тајмери се користе како би осигурални правилно функционисање система.

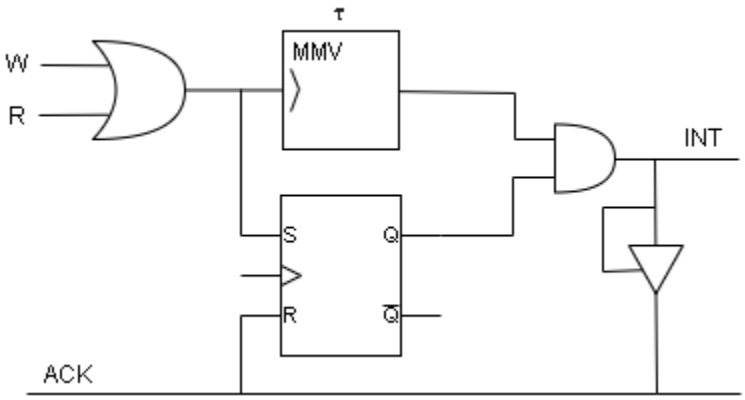
Главна улога WatchDog тимера је да избројава док не буде ресетован а систем мора да га ресетује у том интервалу. Ако систем софтверски или хардверски не ресетује тајмер, тајмер јавља прекид, односно грешку по којој се треба извршити катастрофаклни

протокол. Ресетовање тајмера се врши тако што микроконтролер треба да адресира тимер у себи и да му пошаље одговарајућу поруку(обично Ah5 ili A5h).



Слика 10: WatchDog тајмер

TimeOut тајмер има сличну улогу. Он проверава исправност периферија и тока комуникације. Након слања информација путем магистрале свака периферија мора да одговори да је информација пристигла у неком предефинисаном времену. Периферије могу да јаве путем ACK сигнала. Уколико не дође до овога тимер генерише прекид који означава неисправност уређаја.



Слика 11: Time Out тајмер

4.1.3. AD и DA конвертори

AD и DA се у наменским системима користе како би прешли из дигиталног у аналогни домен. Постоји више реализација и углавном боља реализација је скупља.

DA конвертори се обично реализују импулсно ширинском модулацијом PWM. При њима се налази прихватни регистар који на основу битске вредности израчуна потребно

време да напонски излаз буде упаљен. Остатак времена се рачуна тако да однос упаљеног и угашеног времена када се помножи са максималним напонским излазом буде потребне аналогне вредности.

AD конверзија се врши константним семплованьем вредности које прихвати дати сензор. Потоме се те вредности отпорницима ако је јефтинија реализација, или транзисторима одреде на дигиталне. Потоме се вредности мултиплексирају како би се добиле одговарајуће дигиталне вредности.

У оба конвертора, ради прецизности потребно је имати раздвојене масе, једну дигиталну другу аналогну масу.

4.1.5. I²C интерфејс

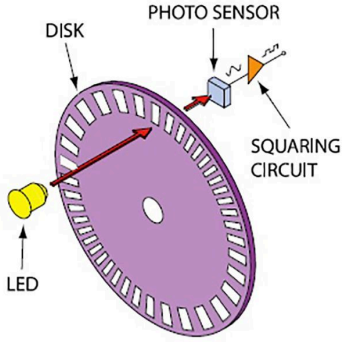
I²C се користи за јефтину комуникацију микроконтролера са периферијама. Протокол комуникације је синхрон, полу дуплекс и комуникација се састоји од 2 линије SCL и SDA. Овај вид комуникације се користи јако често јер укључује арбитражу приступа магистрали чиме је погодан за *multi-master* конфигурацију система. Основна предност је то што је I²C модуларна и е познаје специфича број уређаја који могу да се повежу на њу. Комуникација на магистрали се врши помоћу тростатичких бафера па је потребно повезати улазе матистрала у *pull up* конфигурацију.

4.2. Група 1

4.2.1. Пројектовање система

Група 1 уређаја састоји се од микроконтролера заједно са периферијама у виду сензора протока гаса и актора померања вентила.

Мерење протока гаса врши се помоћу оптичких енкодера који максимално треба да дају 1000 импулса по секунди. Оптички енкодери су повезани на челична или лимена пера, која се обрћу како гас пролази кроз цеви. На осовини тих пера налази се оптички енкодер као са слике 12.

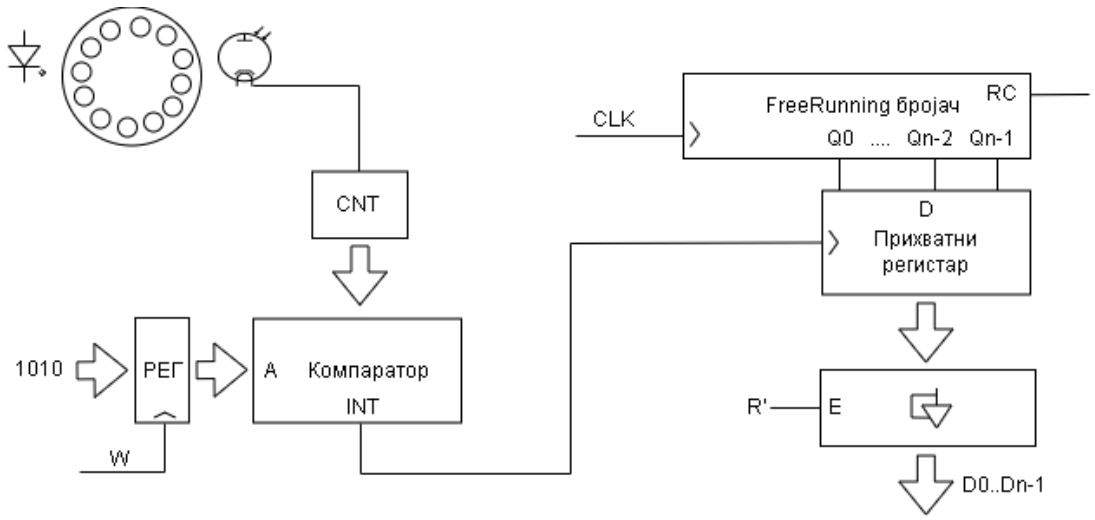


Слика 12: Оптички енкодер

Како би испунили пуну резолуцију, излаз оптичког енкодера потребно је уписати у 10-о битне регистре, како би сачували информацију и даље је могли обрадити. Заједно са FreeRunning бројачем са *Input Capture* регистром, од ког имамо време протекло, имамо све довољне информације да одредимо брзину гаса у цеви.

Брзину гаса можемо одредити тако што оптички енкодер генерише прекид када добије довољан број импулса. Узимањем информације са *Input Capture* регистра, добијамо колико времена је прошло за тај одређениброј обртаја. Скалирањем са пречником оптичког енкодера добијамо брзину протока гаса. Скалирањем са пречником цеви добијамо брзину протока гаса кроз цев.

Како је потребно задовољити тачност од 1% од пуне скале, екондер је потребно конфигурисати тако да генерише прекид сваких 10 обртаја.



Слика 13: Шематски приказ мерења обртаја

Други део групе 1 односи се на једносмерни мотор са енкодером којим постављамо позицију вентила. Вентил је осмишљен као мотор са 4 пера, и при максималном протоку та пера покривају око 20% попречног пресека цеви. При минималном протоку, једно перо може да покрије цео попречни пресек. Положај вентила мери се оптичким енкодером са резолуцијом од 1°. Пошто ће мотор увек обрнути цео круг, положај скроз отвореног би енкодовали са 0, а максималну затвореност сваких 90°. Положај вентила задајемо централним рачунаром тако што у конфигурациони регистар упишемо задату вредност. Са бројачем и компаратором поредимо да ли је оптички енкодер дошао до жељене позиције и када дође, заустављамо мотор. У зависности од удаљености положаја од тренутног, другачији напон ћемо задавати мотору. DA конверторима правимо жељени напон мењањем импулса слања напона односно импулсно ширинском модулацијом PWM.

Ради сигурности систем ће садржати још минимум 1 мотор са перима који ће реаговати на фиксну локацију, затварајући проток скроз у случају катастрофалне ситуације. Тим моторима потребно је обезбедити стабилно напајање.

Јако је битно *галвански изоловати* напајање сензора и мотора!

4.2.2 Протоколи комуникације

Информацију о обртајима је потребно уписати у 10-битни интерни регистар. Након обраде, односно множења и дељења информација о брзини протока гаса не би требало да прелази 16 бита. За пренос податка централном рачунару, локални микроконтролер једино по захтеву рачунара постављањем командних бита на одговарајуће вредности, шаље вредности у 2 циклуса, пошто максимално може да пошаље 8 бита при једном циклусу преноса.

За информацију о положају вентила потребно је свега 8 бита. Пренос информације од централног рачунара ка локалном китроконтролеру групе 1 врши се у 2 циклуса, пошто микроконтролер може да пошаље највише 5 бита вредности. Прихватни регистар треба да буде величине 10 бита.

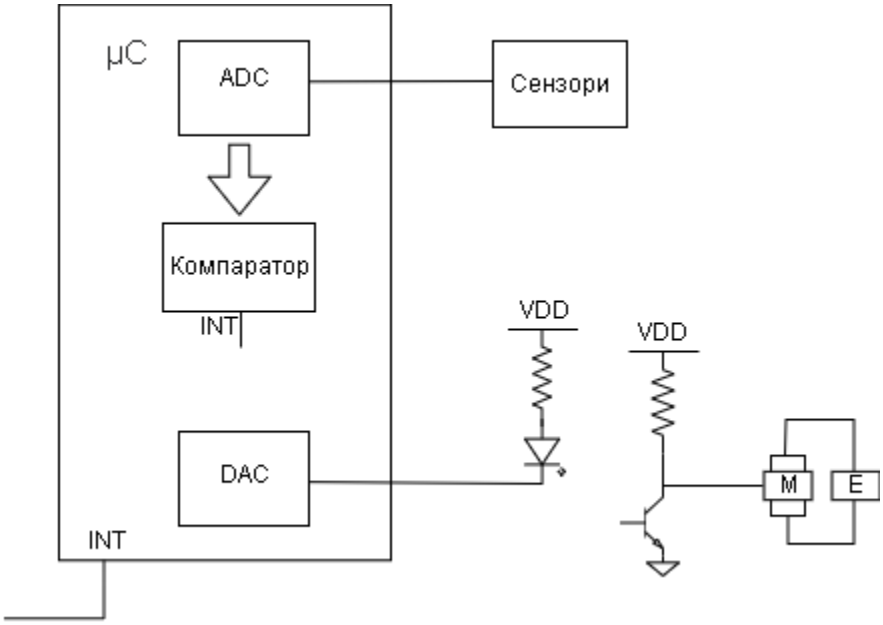
4.3. Група 2

4.3.1. Пројектовање система

Група 2 је веома слична групи 1 по њеној функционалности. Састоји се од сенора који мере притисак и температуру, као и од асинхроних трофазних мотора којима се обезбеђује дати притисак.

Сензори температуре и притиска дају аналогне напоне у опсегу 0V до 1V. Излазне напоне конвертујемо у дигиталне сигнале помоћу AD конвертора и уписујемо их у 16-битни прихватни регистар. Тај регистар хардверски проверавамо да не пређе вредност од 0.95V и уколико пређе потребно је генерисати прекид микроконтролеру, који ће по хитном поступку то јавити централном рачунару. У оквиру микроконтролера укључен је и *One Shot* бројач чија је улога да се стартује уколико дође до инцидента. Бројач ће одбројавати 60с након чега ће, у случају да се не достигне жељени притисак, генерисати прекид централном рачунару и ослободити притисак а моторима, односно ублажити утицај на гас како би избегли тоталну катастрофу.

Мотори су погоњени адекватним компонентама енергетске електронике који обезбеђују синусоидални референтни напон. Потребно је галвански изоловати линије погона са линијама које воде у микроконтролер.



Слика 14: Шема групе 2

4.3.2. Протоколи комуникације

Сензори врше упис у интерне регистре величине 10 бита. За пренос централном рачунару потребно је 2 циклуса.

Мотори имају резолуцију 0.1% од пуне скале. Величина регистра на улазу у DA конвертор у том случају мора бити највише 7 бита. Вредност у том регистру представљала би проценат јачине струје којим је потребно погонити трофазне моторе.

4.4. Група 3

4.4.1. Пројектовање система

Група 3 као и група 4 представља сервисне уређаје које служе како би оператери имали директан контакт са излазним информацијама система као и како би могли да задају улазне параметре.

Конкретно групи 3 припадају 2 корачна мотора која контролишу положај механичког пера за цртање графика по папиру. Максимална нормализована вредност је 1024 резолуције 1.

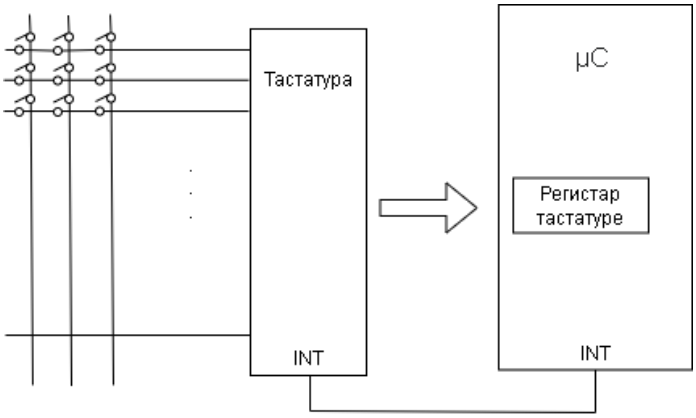
Централни рачунар, информације са регистара из групе 1 и 2 у које су уписане вредности које су сензори измерили прослеђује микрокотролеру из групе 3. Прослеђене информације локални миркоконтролер уписује у интерне регистре које касније скалира са 1024. Дате вредности уписује у друге регистре из којих контролор корачних мотора чита вредноси и у зависности од њих, пружа број корака који је потребно да мотор 1 направи. Мотор 2 треба да емулира проток времена, тако да је он констатно побуђен истим напоном. Такође је потребан још један пин, који ће представљати упаљено или угашено стање система, односно спуштено или подигнуто преко.

Уколико контролори мотора дођу до максималне вредности или минималне вредности, односно уколико дођу у референтни положај потребно је изгенерисати прекид. Уколико нестане папира, такође је потребно јавити прекид. Нестанак папира можемо детектовати сензором или оптичким енкодером који би мерио обртаје ролне папира.

4.5. Група 4

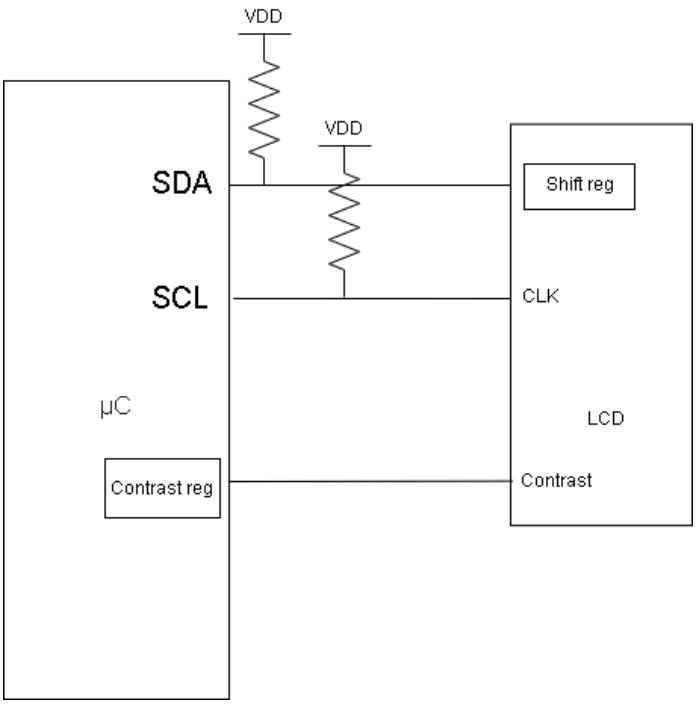
Група 4 сачињена је од периферија које оператери контролишу и задају конфигурације и параметре рада. Овој групи припадају тастатура, LCD дисплеј који комуницира са локалним миктроконтролером преко I²C интерфејса.

Тастатура је сачињена од 120 електромагнетних тастера. Линије тих тастера мапирамо у матрицу 4x30 и вредности са сваког пресека линија шаљемо локалном рачунару, заједно са прекидом да је дошло до екстерног улаза. Тастере је такође потребно хардверски дебаунсирати. Информацију прослеђену микроконтролеру, микроконтролер софтверски обрађује како би пронашао праву вредност која је уписана преко тастатуре.



Слика 15: Шема тастатуре

Ту задату вредност, преко I²C интерфејса шаље LCD дисплеју која се приказује у првом реду дисплеја. LCD диплеј је формата 10 редова са 16 пиксела. У осталих 9 редова диплеја LCD екран приказује информације које шаље централнирачунар. Такође је потребно LCD дисплеју проследити информацију о контрасту коју ћемо радити постављањем додатног регистра и мењањем његове вредности.



Слика 16: LCD дисплеј

Протокол уписа у LCD дисплеј захтева да конфигуришемо I²C тако да може да шаље 16-битне податке. У случају да шаље 8-битне податке морали би да у 2 циклуса пошаљемо информације. Податке који ће да се шаљу преко линије SDA бира процесор тако да увек пошаље информације са тастатуре у ред адресе 0, а информације које добије преко UART-а од централног рачунара на остале адресе. *Shift registar* служи како би се информације добијене од тастатуре могле уписивати конгурентно, односно како оператер пише, тако се оне уписују.

4.6. Група 5

Групу 5 дефинишу уређаји који врше контролу трофазног наизменичног напона који служи за напајање објекта. У ову групу уређаја спада и контрола од 16 дигиталних улаза и излаза.

Податке добијене преко UART модула од стране централног рачунара потребно је сместити у 16-битне регистре. Мењање саджаја регистра потребно је пријавити, одгосно јавити прекидом централни рачунар и уколико је дошло до промене регистра, а рачунар није узрок томе, јако је битна реакција система.

Контролер са 16 бита излаза, контролише трофазни напон са максималних 400V и 100A. Дигиталну контролу вршићемо преко Solid State Relay јер су они у стању да издрже велике напоне. Паљењем и гашењем неког од тих релеја, повећавамо или смањујемо напон који ће мотор да преда. Напајање овог мотора је потребно галвански изоловати. Уз овај

мотор потребно је ставити и рилеј осигураче које је могуће хардверски и софтверски контролисати. Такође је потребно оставити простора како би процесор,у инцидентним ситуацијама, могао софтверски да постави вредности излаза на неке иницијалне. Ову исту функционалност треба остварити и хардверски.

Ову могућност је могуће остварити постављањем вредности неког од командних бита за време протокола командне комуникације. Унутар система такође ће бити засебан 16-битни регистар који ће имати хардверски програмабилну вредност, која ће у случају да је микропороцесор добио команду “изврши хардверси ресет”, поставити излазе на предефинисане вредности.

Избор микроконтролера

Централни рачунар:

Главне потребе:

- Мултипрактичност
- Брзина слања информација
- Брзина опслуживања захтева

Предлог: Intel x86 индустријски рачунар опште намене

Група 1:

Главне потребе:

- AD и DA конвертори
- Велика количина интерне меморије

Предлог: STM32F4 због добрих AD и DA конвертора, бројача и меморије

Група 2:

Главне потребе:

- AD и DA конвертори
- Велика количина интерне меморије

Предлог: STM32F4

Група 3:

Главне потребе:

- Подршка коначних мотора

Предлог: STM32F1, подржава коначне моторе

Група 4:

Главне потребе:

- Подршка I²C интерфејса
- Подршка брзе комуникације
- Подршка за тастатуру

Предлог: STM32F1, подржава LCD, I²C и тастатуру

Група 5:

Главне потребе:

- Поседовање рилеја
- Подршка контроле велике волтаже

Предлог: PIC18F има подршку у случајевима високог напона и хардверски програмабилне регистре

Закључак

Овај пројекат завршен је применом знања стечених на курсу Наменски Рачунарски Системи код професора Лазара Сарановца. Додатно знање са предмета Пројектовање наменског софтвера и Архитектура наменских рачунара је итекако помогло. Опис система се уклапа у све пројектне захтеве. Било је труда у детаљности али до одређене границе. Хвала професору што је ове године ипак одлучио да држи овај предмет, било је задовољство слушати вас. Срећан одлазак у пензију(можда)!

Литература

[1] Белешке са предавања Наменски Рачунарски Системи, Електротехнички факултет 2025/26.
[2] Наменски рачунарски системи - Лазар Сарановац, Иван Поповић - Универзитет у Београду - Електротехнички факултет 2017.
[3] Архитектура рачунара - Јован Ђорђевић - Универзитет у Београду - Електротехнички факултет - 2002,
[4] https://octopart.com/
[5] https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
[6] Интернет